

Examen Semestriel d'Algèbre 1

Par : Dr. Yatat Valaire

Janvier 2022

Durée : 3h

La qualité et la clarté de la rédaction seront prises en compte pour la correction.

Exercice 1 : (3pts). Soit E un ensemble et soit $f : \mathcal{P}(E) \rightarrow \mathbb{R}$. On suppose que pour toutes parties A et B disjointes de E , on a $f(A \cup B) = f(A) + f(B)$.

1. Montrer que $f(\emptyset) = 0$.
2. Montrer que pour toutes parties A et B de E telles que $A \subset B$, on a $f(B \setminus A) = f(B) - f(A)$.
3. Montrer que pour toutes parties A et B de E , on a $f(A \cup B) = f(A) + f(B) - f(A \cap B)$.

Exercice 2 : (6pts). Soient X et Y deux ensembles non vides et f une application de X dans Y . Une application s , de Y dans X , telle que $f \circ s = \text{id}_Y$ s'appelle une section de f . Une application r , de Y dans X , telle que $r \circ f = \text{id}_X$ s'appelle une rétraction de f .

1. Montrer que si f admet au moins une section alors f est surjective.
2. Montrer que toute section de f est injective.
3. Montrer que si f possède une rétraction alors f est injective.
4. Montrer que si f est injective alors f possède une rétraction.
5. Montrer que toute rétraction de f est surjective.
6. En déduire que si f possède à la fois une section s et une rétraction r , alors f est bijective et l'on a : $r = s = f^{-1}$.

Exercice 3 : (5pts).

1. Existe-t-il un inverse pour la multiplication de $\bar{8}$ dans $\mathbb{Z}/24\mathbb{Z}$?
2. Trouver tous les éléments de $\mathbb{Z}/24\mathbb{Z}$ qui admettent un inverse dans $\mathbb{Z}/24\mathbb{Z}$.
3. Trouver l'inverse pour la multiplication de la classe de $\bar{5}$ dans $(\mathbb{Z}/11\mathbb{Z})^*$.
4. Montrer que pour tous éléments de $(\mathbb{Z}/11\mathbb{Z})^*$, $x^9 = x^{-1}$, où x^{-1} désigne l'inverse de x pour la multiplication dans $(\mathbb{Z}/11\mathbb{Z})^*$.
5. En déduire les solutions de $x^9 + \bar{5} = \bar{0}$ dans $(\mathbb{Z}/11\mathbb{Z})^*$.

Exercice 4 : (6pts). On note $\mathbb{Z}[\sqrt{2}]$ l'ensemble de réels suivant :

$$\mathbb{Z}[\sqrt{2}] = \{m + n\sqrt{2}, m, n \in \mathbb{Z}\}.$$

1. Montrer que $\mathbb{Z}[\sqrt{2}]$, muni de l'addition et de la multiplication des réels, est un sous-anneau de $\mathbb{R}$.